

연구시설장비 구축목적내용 작성요령

□ 연구시설장비의 활용성

내 용																																																																														
(연구시설·장비의 내·외부 공동활용 계획) ○ [연구원 내부] 한국재료연구원 원내지원 시스템을 활용해 공동활용 가능 - 또한 동일 과제로 `23 구축된 원내 ‘인공지능 서버(NFEC-2023-12-292089)’와 연동하여 활용할 계획																																																																														
 인공지능 서버(Deep Learning Server) 시설장비등록번호 NFEC-2023-12-292089 최종변경일 2023-12-01 QR코드출력 페이지인쇄 <table><tr><td>제작사명 모델명</td><td>미루웨어 G482-Z54 정보조회 ></td></tr><tr><td>취득금액</td><td>278,911,400원 (구매장비)</td></tr><tr><td>취득일자</td><td>2023-11-17</td></tr><tr><td>보유기관명</td><td>한국재료연구원</td></tr><tr><td>활용범위</td><td>공동활용허용가능</td></tr><tr><td>활용상태</td><td>활용</td></tr><tr><td>표준분류</td><td>데이터처리장비 > 하드웨어 > 서버</td></tr></table> 국가연구시설장비정보등록증 Registration Certificate of Research Facilities & Equipment <table><tr><td>시설장비등록번호</td><td>NFEC-2023-12-292089</td><td>등록일자</td><td>2023-12-01</td></tr><tr><td>관할청</td><td colspan="3">인공 지능 서버</td></tr><tr><td>장소명</td><td colspan="3">Deep Learning Server</td></tr><tr><td colspan="4">기본정보</td></tr><tr><td>고정자산관리번호</td><td>ZK049-0601</td><td>연구시설·장비구분</td><td>주시설장비</td></tr><tr><td>취득방법</td><td>구매</td><td>모델명</td><td>G482-Z54</td></tr><tr><td>제작사</td><td>미루웨어</td><td>제각국가</td><td>대한민국</td></tr><tr><td>취득금액(원)</td><td>278,911,400원</td><td>취득일자</td><td>2023-11-17</td></tr><tr><td>활용범위</td><td>공동활용허용가능</td><td>장비종류</td><td>서버</td></tr><tr><td colspan="4">보유기관정보</td></tr><tr><td>보유기관명</td><td colspan="3">한국재료연구원</td></tr><tr><td>설치장소</td><td colspan="3">경남남도 창원시 성산구 창원대로 797 재료연구소 / 본관동 지상 1층H122호</td></tr><tr><td colspan="4">국가연구개발사업</td></tr><tr><td>국가연구개발번호</td><td>1415180247</td><td>부처명</td><td>산업통상자원부</td></tr><tr><td>과제명</td><td colspan="3">공속수·차세대 디지털혁신 플랫폼 구축</td></tr><tr><td>주관기관</td><td>한국재료연구원</td><td>연구책임자</td><td>이호원</td></tr></table> 2023. 12. 01 국가연구시설장비진흥센터장	제작사명 모델명	미루웨어 G482-Z54 정보조회 >	취득금액	278,911,400원 (구매장비)	취득일자	2023-11-17	보유기관명	한국재료연구원	활용범위	공동활용허용가능	활용상태	활용	표준분류	데이터처리장비 > 하드웨어 > 서버	시설장비등록번호	NFEC-2023-12-292089	등록일자	2023-12-01	관할청	인공 지능 서버			장소명	Deep Learning Server			기본정보				고정자산관리번호	ZK049-0601	연구시설·장비구분	주시설장비	취득방법	구매	모델명	G482-Z54	제작사	미루웨어	제각국가	대한민국	취득금액(원)	278,911,400원	취득일자	2023-11-17	활용범위	공동활용허용가능	장비종류	서버	보유기관정보				보유기관명	한국재료연구원			설치장소	경남남도 창원시 성산구 창원대로 797 재료연구소 / 본관동 지상 1층H122호			국가연구개발사업				국가연구개발번호	1415180247	부처명	산업통상자원부	과제명	공속수·차세대 디지털혁신 플랫폼 구축			주관기관	한국재료연구원	연구책임자	이호원
제작사명 모델명	미루웨어 G482-Z54 정보조회 >																																																																													
취득금액	278,911,400원 (구매장비)																																																																													
취득일자	2023-11-17																																																																													
보유기관명	한국재료연구원																																																																													
활용범위	공동활용허용가능																																																																													
활용상태	활용																																																																													
표준분류	데이터처리장비 > 하드웨어 > 서버																																																																													
시설장비등록번호	NFEC-2023-12-292089	등록일자	2023-12-01																																																																											
관할청	인공 지능 서버																																																																													
장소명	Deep Learning Server																																																																													
기본정보																																																																														
고정자산관리번호	ZK049-0601	연구시설·장비구분	주시설장비																																																																											
취득방법	구매	모델명	G482-Z54																																																																											
제작사	미루웨어	제각국가	대한민국																																																																											
취득금액(원)	278,911,400원	취득일자	2023-11-17																																																																											
활용범위	공동활용허용가능	장비종류	서버																																																																											
보유기관정보																																																																														
보유기관명	한국재료연구원																																																																													
설치장소	경남남도 창원시 성산구 창원대로 797 재료연구소 / 본관동 지상 1층H122호																																																																													
국가연구개발사업																																																																														
국가연구개발번호	1415180247	부처명	산업통상자원부																																																																											
과제명	공속수·차세대 디지털혁신 플랫폼 구축																																																																													
주관기관	한국재료연구원	연구책임자	이호원																																																																											
연구원내 연동 예정 장비																																																																														
○ [외부 공동활용] NTIS 등록 후 공동활용을 허용할 계획 - (수요조사 결과) 울산과학기술원, LG전자, 포항공과대학교, LS전선, SK하이닉스, 국방기술품질원, 삼성전자, 한국전기연구원, 한국자동차연구원 등 활용의사 보유기관 다수(수요조사 결과 파일 별첨) (국내 연구시설·장비의 수요현황) ○ 설문지를 통한 관련 기업 및 주변의 수요처에 당 구축 장비의 필요성을 조사하였음: 설문 결과를 종합하여 장비의 필요성 및 활용 가능성, 향후 구축 장비의 요구 기능에 대해 응답 확인(수요조사 결과 파일 별첨) ○ 조사 장비: 생성모델 훈련용 GPU서버 (총 31명 산·학·연 수요조사 완료) ○ 수요조사 결과, 인당 연평균 사용횟수는 4회이며, 1회당 평균 가동 시간은 53시간으로 집계됨. 장비 사용에 응한 인원(31명)만을 대상으로 가동률을 계산하였을 때 328.6%의 가동률이 예상되며, 컴퓨터 서버의 특성상 본 장비의 성능을 감안하여 최대 3팀의 동시 활용까지 고려하였을 때에도 100%가 넘는 가동률이 예상됨 (328.6% / 3 = 109.5%). ○ 수요조사 기반 가동률 산출 과정 - 연간 1인당 평균 사용 횟수 = 4회 / 1인 - 1회당 평균 가동 시간 = 53시간 / 1회 - 평균 가동시간 = 6,572시간 / 1년 - 가용시간 250일(주 5일, 50주)을 기준으로 할 때 예상 가동률은 328.6% (연구과제(사업) 종료 후 활용계획)																																																																														

- 공동활용허용을 통해 대내·외 서비스 제공 계획 및 MDF를 통해 구축된 데이터베이스와 인공지능 서비스 플랫폼 역시 활용하여 사업 종료 이후에도 산업체 및 기관, 대학의 지원 업무 지속
 - 새로운 소재에 대한 빅데이터 구축 및 인공지능 기술 개발 관련 사업 추진 및 데이터 생산 서비스와 인공지능 서비스 플랫폼을 통해 대·중·소기업 지원 업무 적극 수행
- NFEC '유지보수비의 산정기준' 및 '연구시설장비 이용료 산정기준'에 따라 책정된 이용료를 활용하여 지속적 유지보수 예정(이용단가 x 사용량 + 직접비 + 간접비)
 - 본 장비의 경우, 계약금액(250,000천 원) 및 연간표준활용시간(1,400시간), 직접비(19,373원/시간), 간접비(43,514원/시간)를 통해 시간당 80,000원의 이용료를 책정할 예정이며, 연간 유지보수비는 약 10,825천 원으로(유지보수요율 4.33%(중형)), 연간표준활용시간 x 시간당 이용료를 고려할 때 충분히 유지보수가 가능하며 따라서 사업 종료 후에도 무리 없이 본 장비를 운용할 수 있을 것으로 판단됨